

龍舟划槳動作追蹤與姿態分析技術

DRAGON BOAT PADDLE MOTION TRACKING AND POSE ANALYSIS

組員：劉家均、王韋峰、陸竝宇、林彥宏

目錄

- 動機
- 資料集與硬體
- 架構圖
- 流程圖
- 方法與技術

- 研究成果
- 未來展望
- 討論與結論
- 網站呈現
- 參考文獻

動機

對於划船選手及教練，傳統訓練依賴教練觀察，缺乏客觀數據，而影像辨識可自動擷取動作與槳運動資訊，因此想建立影像辨識模型，實現訓練數據化與動作分析科學化。



資料集與硬體

資料來源：東華大學體育中心合作並由其提供龍舟划槳之訓練影像，共31部 (2 ~ 3 mins)不同背景和人物衣著的訓練影片

1. 船槳偵測模型 YOLOv11s 訓練：

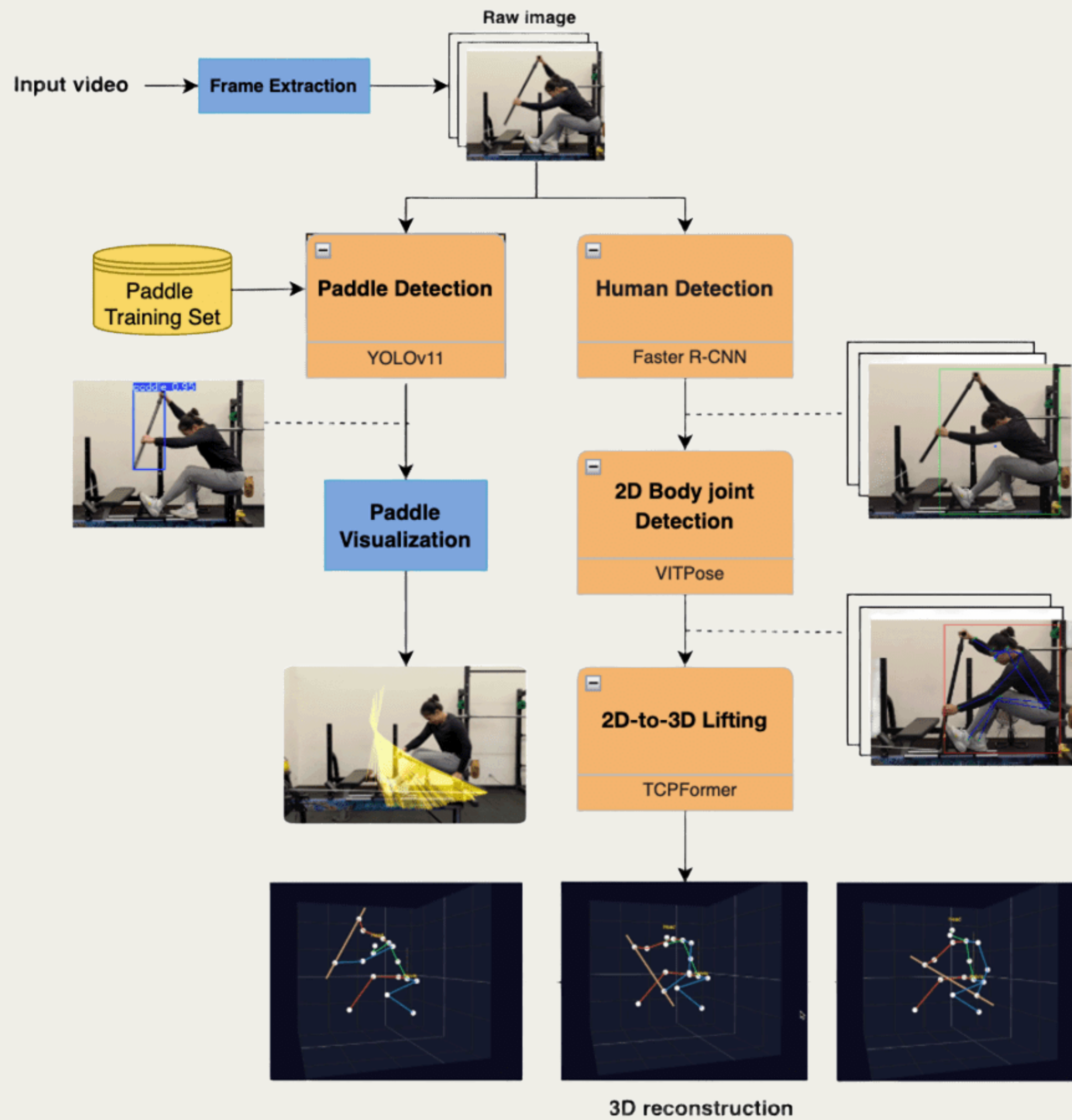
- 以fps=5做切割，共5420張影格，其中一半使用手動標記
- 整體資料集 (train : val = 5 : 1, test以手動測試 (包含任意來源的影片))
- 訓練硬體：RTX 3090 / 24GB RAM
- 訓練：
 - a. 預訓練 (影格的標註 .txt)
 - b. yolo v11 訓練 (輸出格式 .pt)
- 整體時間約 72 hr

資料集與硬體

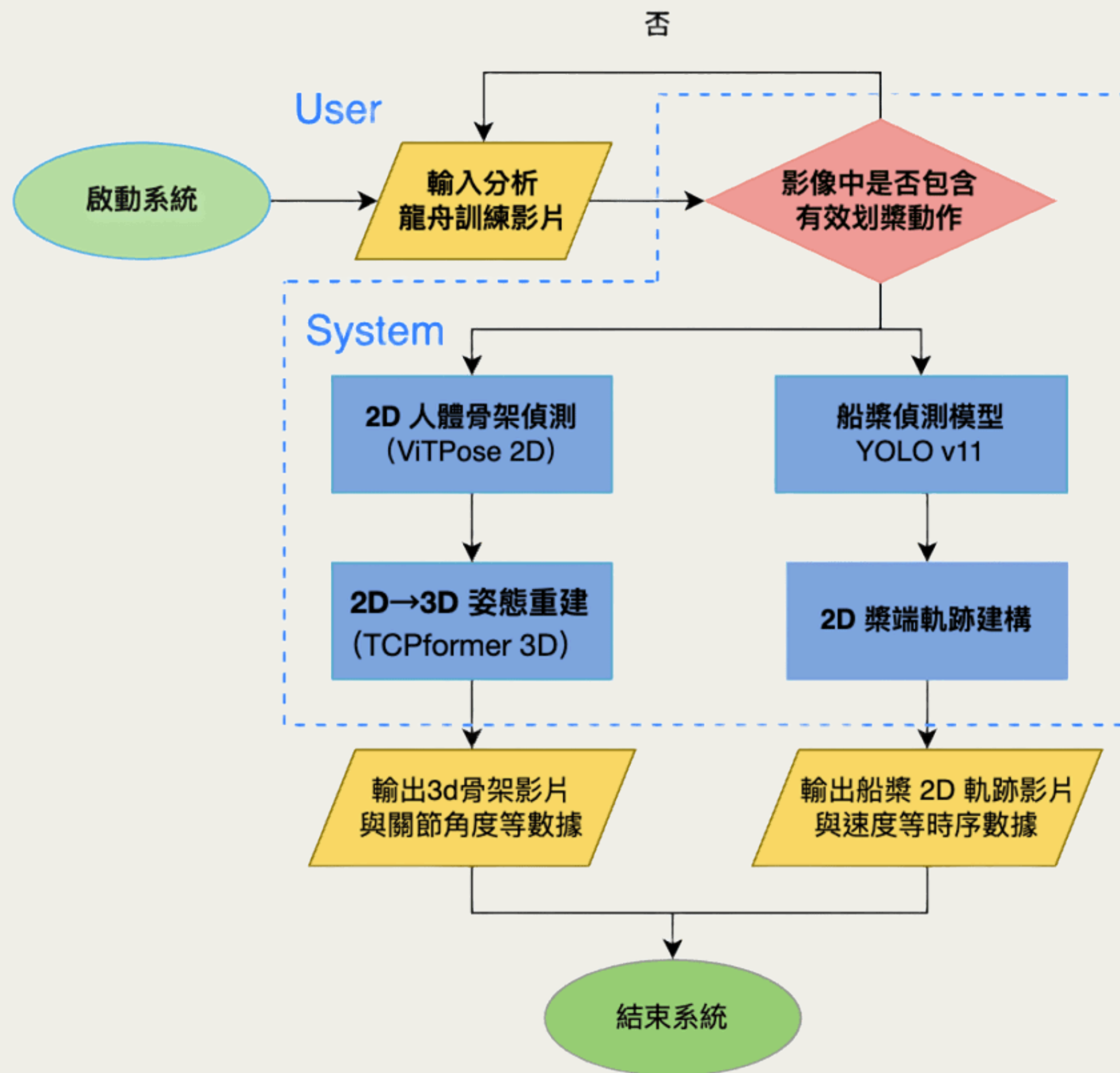
2. 人體關節點模型訓練 Faster R-CNN, ViTPose, TCPFormer :

- 以fps=10做切割，共63695張影格
- 整體資料集 (train : val : test = 8 : 1 : 1)
- 訓練硬體：RTX 3090 / 24GB RAM
- 訓練：
 - a.faster-rcnn 預處理 (影格產生的bbox .json)
 - b.mmpose 預訓練 (以官方資料集產生初步標註.json)
 - c.vitpose 訓練 (影格訓練輸出.pth)
 - d.finetune (.pth轉換輸出格式.json)
- 整體時間約 30 hr

架構圖



流程圖



方法與技術

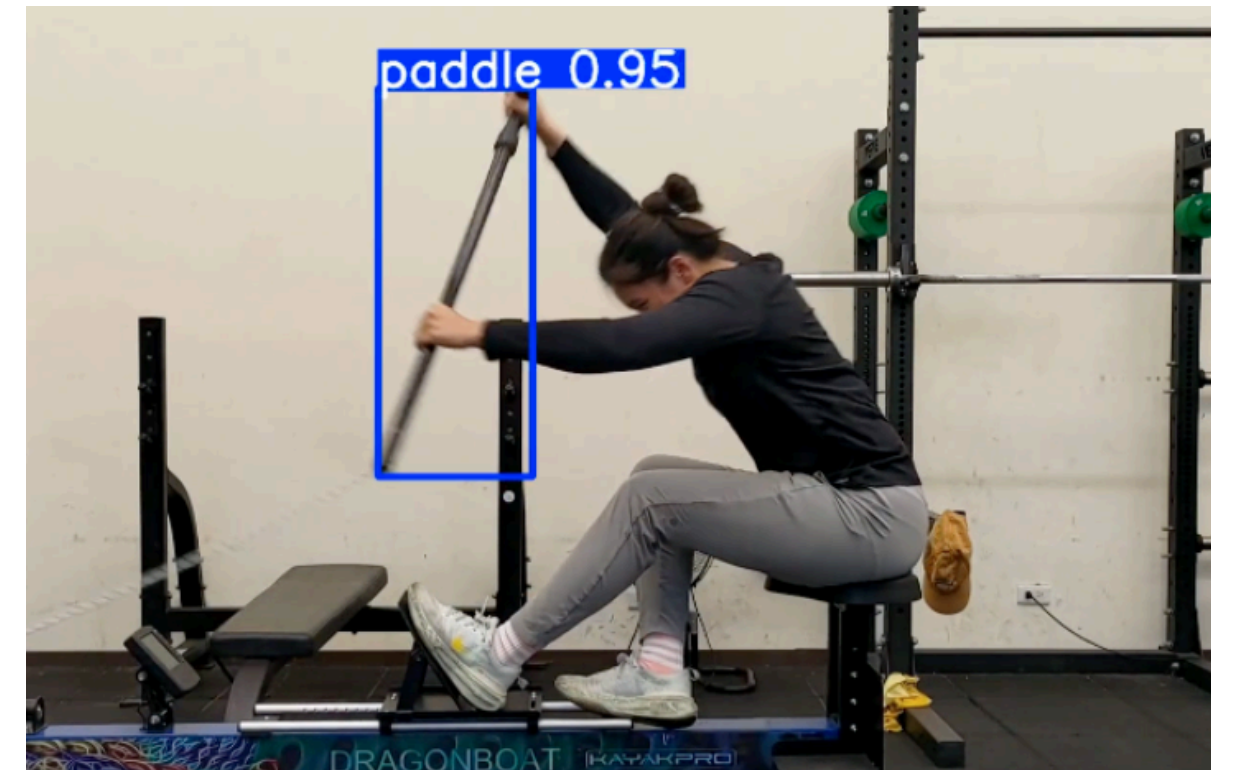
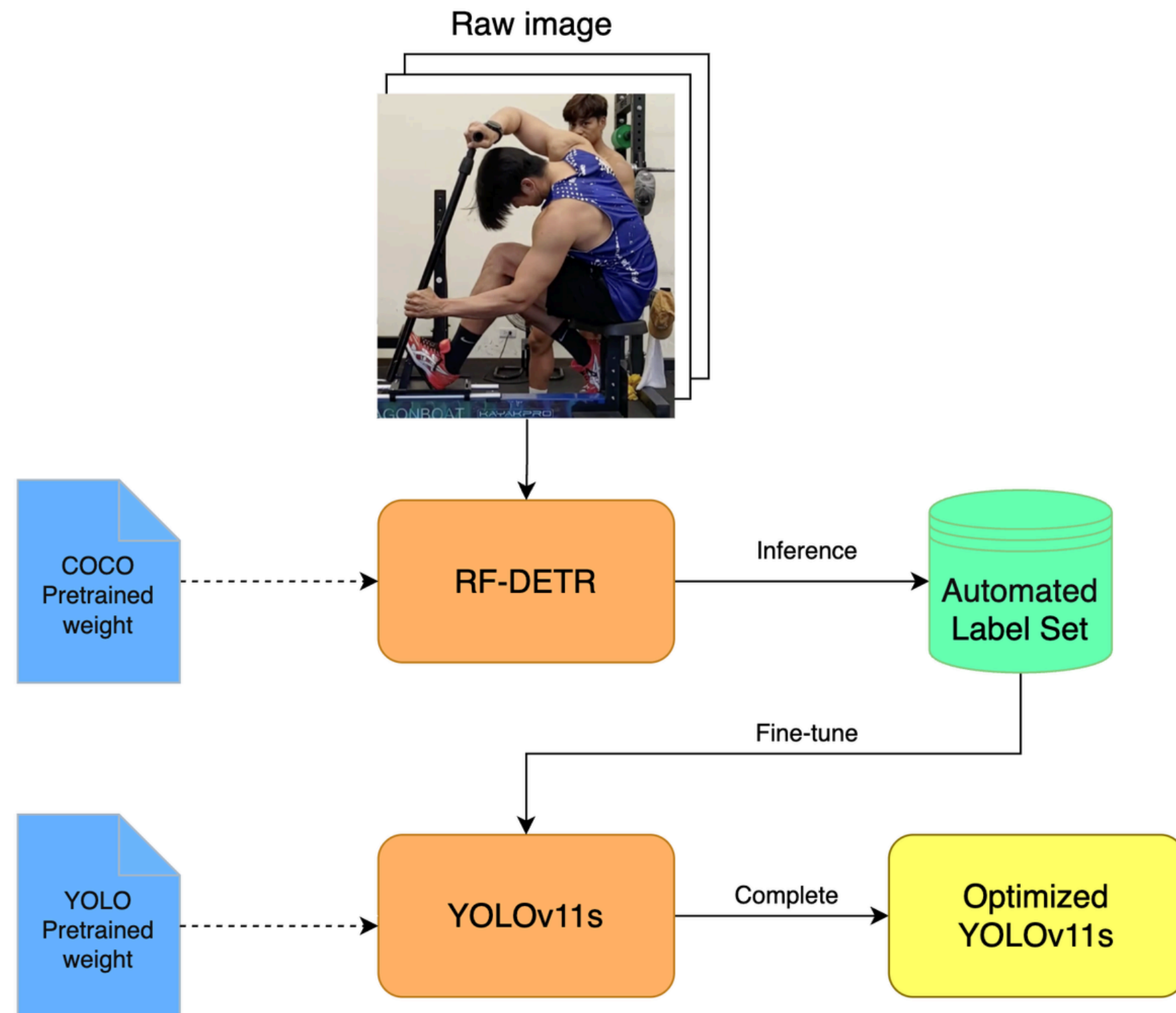
1. 資料搜集與前處理

以側拍攝影機錄製龍舟訓練影像，轉換為影格序列作為模型輸入。

2. 划槳偵測 (Paddle Detection)：兼顧即時性與精準度

- a. 採用 YOLOv11 輕量化架構 (YOLOv11s)，在維持高精確度的同時具備低延遲推論能力，能有效應對船槳細長、高速運動及影像模糊等挑戰。
- b. 利用 RF-DETR (Transformer) 生成高品質偽標籤，並透過特徵對齊技術進行訓練，讓輕量級的 YOLOv11 繼承了大型模型的特徵理解力，在少量資料下依然能穩定學習，同時保有高推論速度與高偵測精度。

方法與技術



YOLOv11s 輸出結果

YOLOv11s 訓練過程

方法與技術

3. Paddle Visualization：強化軌跡穩定性與方向判定

- a. 利用船槳與背景之間的亮度差異，在邊界框內擷取最可能對應船槳實體的線段，作為船槳端點與方向估測的依據，以降低高速旋轉造成的邊界框消失或偏移影響。
- b. 結合前一幀的位置與速度資訊進行慣性預測，並加入平滑化處理，建構連續且穩定的二維運動軌跡，進一步計算位移與速度等運動數據，並以螢光線疊加顯示於原始影片上。

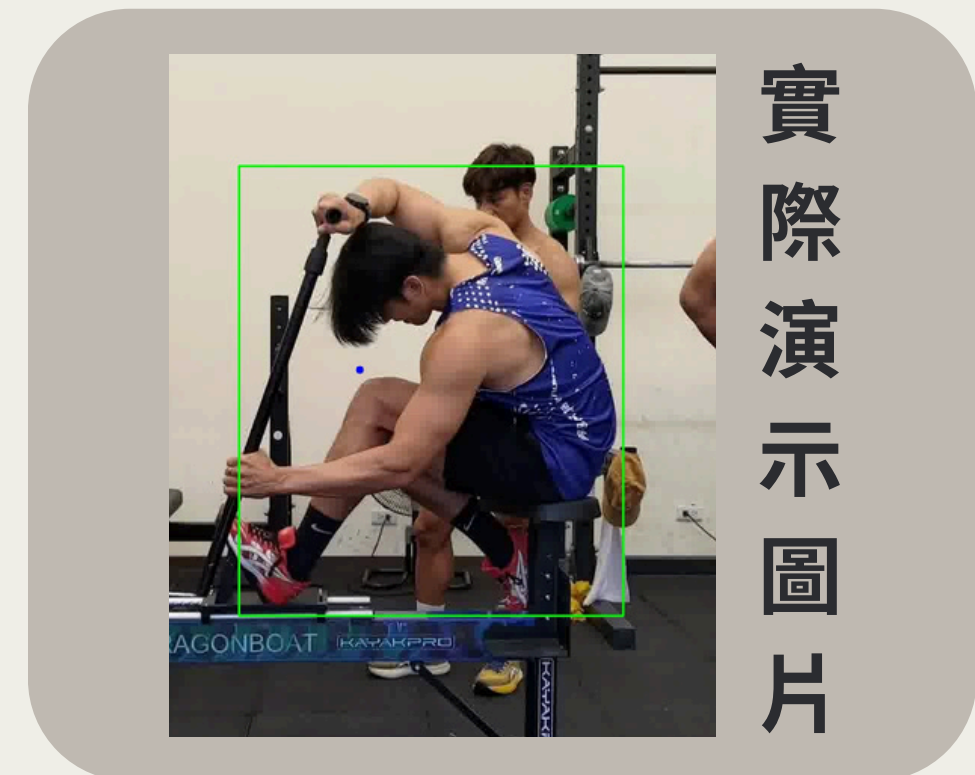


船槳軌跡視覺化

方法與技術

4. 人體偵測 (Human Detection)：提升召回率與目標穩定性

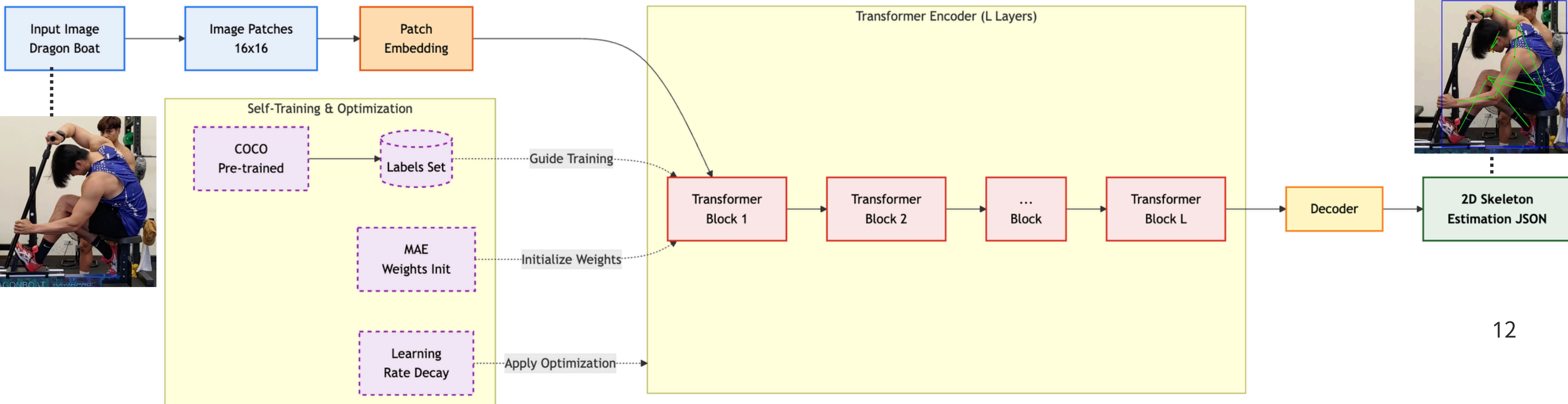
- a. 採用 Faster R-CNN 進行全圖目標偵測，透過其 RPN (Region Proposal Network) 架構，有效應對龍舟訓練場景中多人密集、肢體交錯與遮擋問題，確保高召回率 (Recall) 並降低漏抓情形。
- b. 針對多人物情境，透過中心點輔助判斷鎖定目標人物，將其 bounding box 擷取後傳入 ViTPose 進行後續姿態估測；實作上採用預訓練模型，未進行 fine-tuning



方法與技術

5. 人體關節點偵測(2D Body joint Detection)-ViTPose

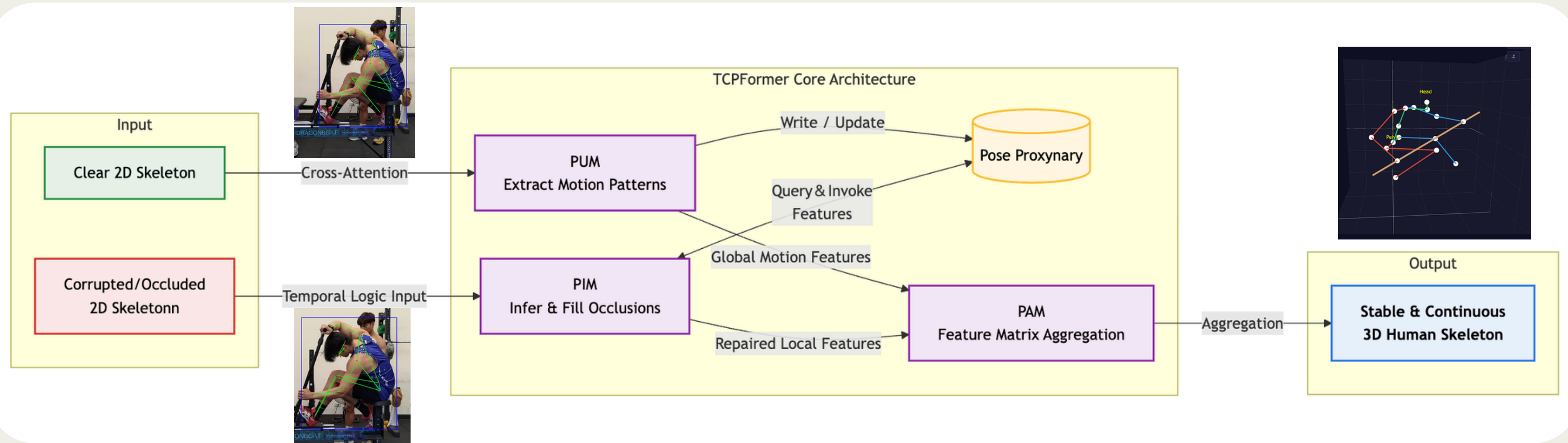
- 採用Transformer 全域注意力機制，解決龍舟動作常見的肢體遮擋與動態模糊，透過上下文資訊精準推斷缺失的關節位置。
- 結合特徵對齊與MAE 預訓練，利用教師模型引導學生模型進行微調，配合逐層學習率衰減，確保在少量數據下仍具備高收斂速度與預測精度。



方法與技術

6. 2D-to-3D Lifting (TCPFormer)

- 運用「隱式姿態代理 (Proxy)」技術，將未遮擋幀的運動規律存入代理模組，有效彌補因視角受限造成的時序中斷。
- 透過PUM (提取), PIM (推測) 與PAM (聚合)三大模組，將全域運動規律與局部幀間關聯融合，輸出穩定且無抖動的 3D 人體骨架。



方法與技術

7. 各項運動數據計算

- 手肘角度：以三點向量計算並平滑化

$$\cos(\theta) = \frac{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2}{\|\mathbf{v}_1\| \|\mathbf{v}_2\|}$$

- 前臂角度：投影到平面後求角度

$$\theta = \text{atan2}(\|\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2\|, \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2)$$

- 角速度：角度變化率

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

划槳偵測：手腕上下波形分析



研究成果

1. 技術面成果

- 成功建立一套以船槳偵測、2D 人體姿態估測與 3D 姿態重建為核心的龍舟動作分析系統。降低傳統人工逐幀分析所需的時間成本。

2. 應用面成果

- 系統可透過影片疊圖、骨架視覺化與統計圖表，即時呈現選手的划槳動作、節奏穩定性與動作一致性，提供更客觀且量化的分析依據，協助教練提升訓練效率與動作修正精準度，並作為未來智慧運動分析與 AI 教練系統的基礎。

未來展望

LLM 教練系統：規則計算與語言回饋整合

- 目前系統已初步導入「規則引擎 + LLM」智慧教練架構，可根據划槳頻率、角度與節奏穩定性等數據生成基本回饋。
- 目前結果在專業性、動作細節描述與個人化分析上仍存在限制，因此未來將透過增加運動特徵輸入、優化規則設計與導入更穩定模型，提升 AI 回饋的準確性與實用性。
- 此外，下一階段也將加入「動作差異分析」功能，比較不同划手在姿態、節奏與穩定性上的差異，並結合教練經驗提供更具針對性的動作修正建議。

討論與結論

- 1.本研究整合 YOLO 船槳偵測、人體姿態估測與時序分析技術，成功建立一套龍舟划槳動作分析系統，能自動完成動作追蹤、骨架重建與運動數據分析。
- 2.系統開發過程中，透過與東華大學體育中心討論，持續優化模型架構與視覺化方式，使分析結果更符合實際訓練需求，並強化動作、影像與數據之間的對應關係。
- 3.本研究也初步導入跨影片動作比較與生成式 AI 回饋機制，以提升系統互動性與訓練輔助能力；然而目前仍受限於模型規模與資料量，在分析穩定性與回饋精準度上仍有改善空間。
- 4.整體而言，本系統已由單純影像分析流程，逐步發展為結合影像、數據與動作分析之整合平台，未來有望進一步擴展至多人與水上訓練場景。

參考文獻

- [1] R. Khanam and M. Hussain, "YOLOv11: An Overview of the Key Architectural Enhancements," arXiv.org, 2024.
- [2] Y. Xu, J. Zhang, Q. Zhang, and D. Tao, "ViTPose: Simple Vision Transformer Baselines for Human Pose Estimation," arXiv:2204.12484 [cs], May. 2022.
- [3] J. Liu, M. Liu, H. Liu, and W. Li, "TCPFormer: Learning Temporal Correlation with Implicit Pose Proxy for 3D Human Pose Estimation," arXiv preprint arXiv:2501.01770, 2025.
- [4] W. Li, H. Liu, H. Tang, P. Wang, and V. Gool, "MHFormer: Multi-Hypothesis Transformer for 3D Human Pose Estimation," arXiv preprint arXiv:2111.12707, 2021.
- [5] S. Parab, A. Lamelas, A. Hassan, and P. Bhote, "Canoe Paddling Quality Assessment Using Smart Devices: Preliminary Machine Learning Study," arXiv.org, 2025.
- [6] S. Ren, K. He, R. Girshick, and J. Sun, "Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks," arXiv.org, Jun. 04, 2015.
- [7] A. Najlaoui et al., "AI-Driven Paddle Motion Detection," 2024 IEEE International Workshop on Sport, Technology and Research (STAR), pp. 290–295, Jul. 2024.
- [8] W. Zhu, X. Ma, Z. Liu, L. Liu, W. Wu, and Y. Wang, "MotionBERT: A Unified Perspective on Learning Human Motion Representations," arXiv preprint arXiv:2210.06551, 2022.



參考文獻

- [9] J. Zhang, Z. Tu, J. Yang, Y. Chen, and J. Yuan, "MixSTE: Seq2seq Mixed Spatio-Temporal Encoder for 3D Human Pose Estimation in Video," arXiv preprint arXiv:2203.00859, 2022.
- [10] L. Liu, S. Qiu, Z. Wang, J. Li, and J. Wang, "Canoeing Motion Tracking and Analysis via Multi-Sensors Fusion," Sensors, vol. 20, no. 7, p. 2110, Apr. 2020.
- [11] G. Hinton, O. Vinyals, and J. Dean, "Distilling the Knowledge in a Neural Network," 2015.
- [12] I. Robinson, P. Robicieux, M. Popov, D. Ramanan, and N. Peri, "RF-DETR: Neural Architecture Search for Real Time Detection Transformers," arXiv preprint 11 arXiv:2511.09554, Nov. 2025.
- [13] K. He, X. Chen, S. Xie, Y. Li, P. Dollár, and R. Girshick, "Masked Autoencoders Are Scalable Vision Learners," Dec. 2021.
- [14] MMPose Contributors, "OpenMMLab Pose Estimation Toolbox and Benchmark," GitHub, Aug. 01, 2020.

